

11. 若 $f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$, 且 $f(t)$ 为实函数, 证明:

$$(1) f(-\omega) = f^*(\omega)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |f(\omega)|^2 d\omega$$

12. 证明: 一个矢量场被它的散度、旋度和边值条件(法线或切线分量)唯一确定。

13. 证明: 一任意矢量场 $\mathbf{f}$ 可解为非旋场(纵场)和无源场(横场)两部分之和, 即

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$$

其中 $\mathbf{f}_1$ 和 $\mathbf{f}_2$ 各满足

$$\nabla \times \mathbf{f}_1 = \mathbf{0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{f}_2 = 0.$$